

Opis sistema

Sistem predstavlja modularnu monolitnu desktop aplikaciju razvijenu u WPF (Windows Presentation Foundation) okruženju sa primenom MVVM (Model-View-ViewModel) arhitektonskog obrasca i .NET tehnologija. Namenjen je efikasnom upravljanju sportskim klubovima, pratećim resursima i osobljem kroz strogo izolovane poslovne domene.

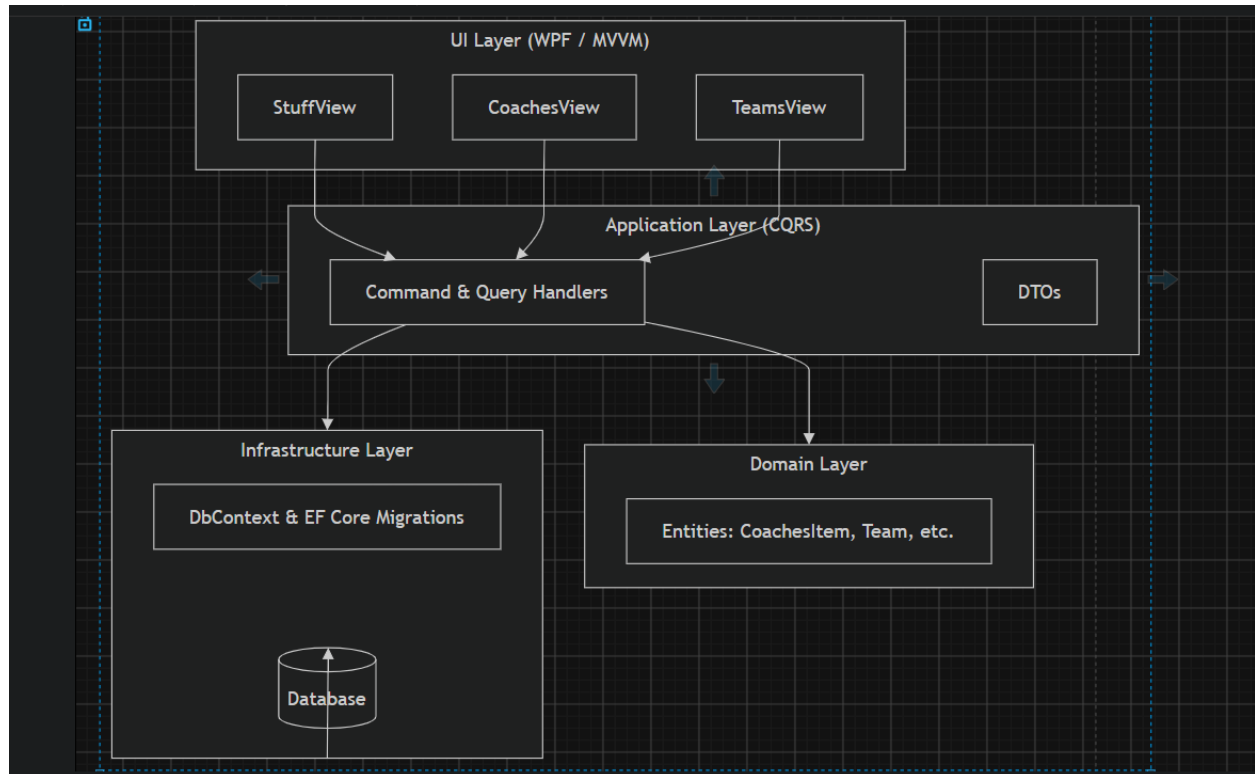
- **Modularna Struktura:** Arhitektura je podeljena na nezavisne module (Coaches, Teams, Matches, Stuff, Users i Notification) unutar kojih je svaki domen organizovan kroz višeslojne komponente (Domain, Application, Infrastructure i UI) radi niske spregnutosti.
- **CQRS i Perzistentnost:** Korišćenjem CQRS obrasca razdvojene su operacije čitanja i upisa podataka, dok Entity Framework Core obezbeđuje pouzdanu bazu podataka, automatske migracije i mapiranje entiteta poput trenera, timova i opreme.
- **Korisnički Interfejs:** Izgrađen je korišćenjem prilagođenih DataGrid tabela i CommunityToolkit.Mvvm paketa sa [ObservableProperty] i [RelayCommand] atributima, omogućavajući dvosmerno vezivanje podataka, automatsko osvežavanje pogleda i efikasne CRUD operacije.

Arhitektonski dijagram

Aplikacija je organizovana kao modularni monolit gde se zavisnosti strogo upravljaju između horizontalnih slojeva i vertikalnih poslovnih modula (Coaches, Teams, Matches, Stuff, Users, Notification).

- **Struktura slojeva unutar modula:** Svaki modul je vertikalno izolovan kroz četiri sloja:
 - **Domain:** Sadrži entitete (npr. CoachesItem), vrednosne objekte i osnovna domenska pravila bez spoljnih zavisnosti.
 - **Application:** Sadrži CQRS komande, upite, Handler klase i DTO objekte, oslanjajući se isključivo na Domain sloj.
 - **Infrastructure:** Sadrži implementaciju baze podataka, DbContext klase (poput CoachesDbContext), repozitorijume i migracije.
 - **UI:** Sadrži WPF komponente (UserControl pogledi, XAML strukture) i ViewModele koji koriste *CommunityToolkit.Mvvm* (ObservableObject, [ObservableProperty], [RelayCommand]).
- **Medumodulska komunikacija i zavisnosti:**
 - Moduli su dizajnirani sa niskom spregnutošću (*loose coupling*), što znači da funkcionišu nezavisno i komuniciraju preko definisanih interfejsa ili dijeljenih servisnih slojeva ukoliko je to neophodno (npr. povezivanje trenera sa ekipama iz drugog modula).

- Glavni projekat i UI moduli (poput `Modules.Teams.UI` ili `Modules.Coaches.UI`) integrišu pojedinačne module i obezbeđuju navigacione prelaze (poput otvaranja prozora za trenere, utakmice ili resurse iz centralnog sistema).



C4 dijagram

Nivo 1: System Context (Kontekst sistema):

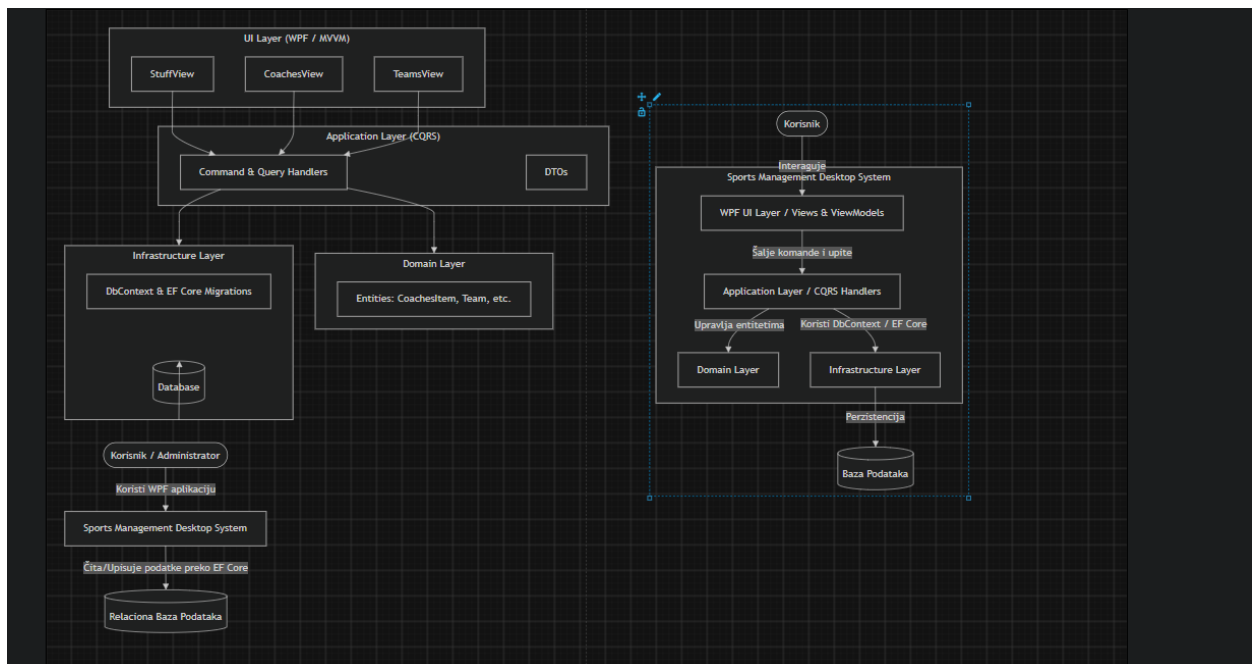
Ovaj nivo prikazuje centralnu WPF aplikaciju u odnosu na spoljne entitete (korisnika i bazu podataka).

- **Korisnik (User / Administrator)**: Pokreće desktop aplikaciju, upravlja klubovima, trenerima, utakmicama i resursima.
- **Sport Management Desktop System (WPF)**: Centralni modularni monolitni sistem koji obrađuje sve poslovne zahteve korisnika.
- **Baza podataka (Relational Database / SQLite ili SQL Server)**: Čuva trajne podatke o trenerima, timovima, utakmicama i opremi kroz EF Core.

Nivo 2: Containers (Kontejneri / Moduli unutar sistema):

Ovaj nivo razbija sistem na glavne module i tehnološke celine unutar aplikacije.

- **UI Container (WPF / MVVM):** Sadrži poglede (CoachesView, TeamsView, StuffView) i *CommunityToolkit.Mvvm* ViewModele za interakciju sa korisnikom.
- **Application Container (CQRS Handlers):** Sadrži logiku za obradu komandi (Commands) i upita (Queries) po domenima.
- **Domain & Infrastructure Container:** Sadrži domenske entitete (CoachItem, Team) i DbContext sloj za komunikaciju sa bazom.



Opis arhitektonskih odluka

- **Modularni monolit (Modular Monolith):** Izbor modularne monolitne arhitekture umesto distribuiranih mikroservisa donosi jasnu poslovnu i tehničku podelu sistema na domene (Coaches, Teams, Matches, Stuff, Users, Notification) unutar jedinstvenog projekta, čime se izbegava mrežna kompleksnost, a zadržava visoka unutrašnja kohezija i niska spregnutost.
- **MVVM obrazac i CommunityToolkit.Mvvm:** Korišćenje Model-View-ViewModel obrasca uz savremeni *CommunityToolkit.Mvvm* paket ([*ObservableProperty*] i [*RelayCommand*] atributi) drastično smanjuje količinu ponavljajućeg koda (boilerplate),

pojednostavljuje implementaciju asinhronih akcija i obezbeđuje pouzdano dvosmerno vezivanje podataka (*Two-Way Data Binding*) između interfejsa i logike.

- **CQRS obrazac (Command Query Responsibility Segregation):** Razdvajanje operacija čitanja podataka (Queries preko handler-a) od operacija upisa i izmena (Commands) rasterećuje poslovnu logiku pojedinačnih modula i omogućava nezavisno skaliranje i održavanje modela podataka za prikaz i akciju.
- **Entity Framework Core i domenska perzistentnost:** Korišćenje EF Core ORM alata sa namenskim kontekstima (poput `CoachesDbContext`) i automatskim migracijama omogućava stabilno mapiranje objekata na relacionu bazu podataka uz očuvanje čistih domenskih entiteta.

Struktura projekta (moduli i slojevi)

Projekat je organizovan po principima modularne monolitne arhitekture, gde je rešenje podeljeno na horizontalne slojeve unutar vertikalnih poslovnih modula:

- **Struktura modula (Src/Modules):**
 - **Coaches:** Upravljanje trenerima, licencama, opisima i vezama sa ekipama.
 - **Teams:** Administracija klubova, timova i stadiona.
 - **Matches:** Praćenje utakmica i sportskih rasporeda.
 - **Stuff:** Upravljanje pratećom opremom i resursima.
 - **Users & Notification:** Sistemi za autentifikaciju, korisnike i obaveštenja.
- **Arhitektonski slojevi unutar svakog modula:**
 - **Domain:** Sadrži čiste poslovne entitete (npr. `CoachesItem`), vrednosne objekte i domenska pravila bez spoljnih zavisnosti.
 - **Application:** Sadrži logiku aplikacije, CQRS komande, upite (Queries, Commands), handler-e i DTO objekte.
 - **Infrastructure:** Sadrži perzistentni sloj, konfiguraciju baze podataka, EF Core DbContext klase, repozitorijume i migracije.
 - **UI:** Sadrži WPF komponente (UserControl pogledi, XAML strukture) i ViewModel-e realizovane pomoću *CommunityToolkit.Mvvm* biblioteke.

Kratak opis implementacije

- Aplikacija je implementirana kao desktop rešenje u .NET platformi sa WPF tehnologijom, koristeći MVVM obrazac za čistu razdvajanje korisničkog interfejsa i poslovne logike.
- Za eliminisanje koda viška (boilerplate) i sinhronizaciju podataka korišćen je *CommunityToolkit.Mvvm* paket, koji kroz atribut kao što su `[ObservableProperty]` i `[RelayCommand]` omogućava efikasno upravljanje komandama i svojstvima.

- Poslovna logika modula je vertikalno izolovana i organizovana primenom CQRS pristupa, gde se operacije čitanja i upisa izvršavaju preko namenskih handler-a, komandi i upita.
- Perzistentnost podataka je obezbeđena korišćenjem Entity Framework Core tehnologije, uz automatsko mapiranje domenskih entiteta na relacionu bazu i upravljanje modul-specifičnim migracijama.